ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

доцент, канд. техн. наук		Н.В. Богословская
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

ЗНАКОМСТВО С КОМПОНЕНТАМИ LOGINOM

по курсу: БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ ГР. № 4127		А. А. Костина
	подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2024

1 Цель работы

Приобрести навыки работы с аналитической платформой Loginom. Познакомится с компонентами: импорт, экспорт, фильтр строк, сортировка, группировка, таблица в переменные.

2 Задание

– Добавить в пакет модуль Товары. Импортировать файл Товары.txt.

– Исключить из набора записи, в которых для товара отсутствует Артикул.

– С помощью Калькулятора рассчитать, сколько месяцев прошло от даты последней продажи каждого товара до 01.04.2018.

– Отсортировать набор данных по количеству месяцев по убыванию.

– Добавить в набор поле логического типа Вывод из продажи и установить значение true для товаров, у которых от даты последней продажи до 01.04.2018 прошло более 10 месяцев.

– Считая, что набор данных имеет актуальные даты, то есть дата последней продажи – текущая дата, выполнить следующий анализ:

- У какого количества товаров отсутствует артикул?
- Сколько месяцев прошло с продажи конкретного товара, например, товара IT01001100 (любого другого товара).
- Какие товары не продавались дольше всего? Как долго?
- Какое количество товаров пора выводить из продажи? Принимайте решение самостоятельно.

3 Результат работы в Loginom

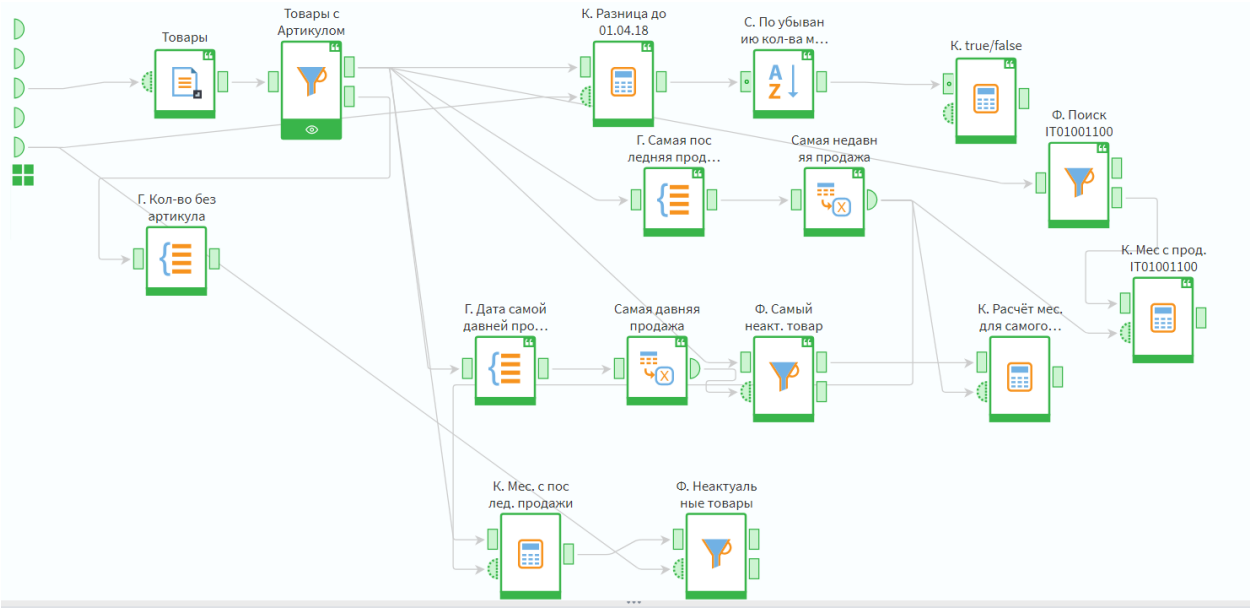

Рисунок 1 – Сценарий

Полученный текстовый файл был отфильтрован, из него были удалены все товары без артикула, что представлено на рисунках 2 и 3.

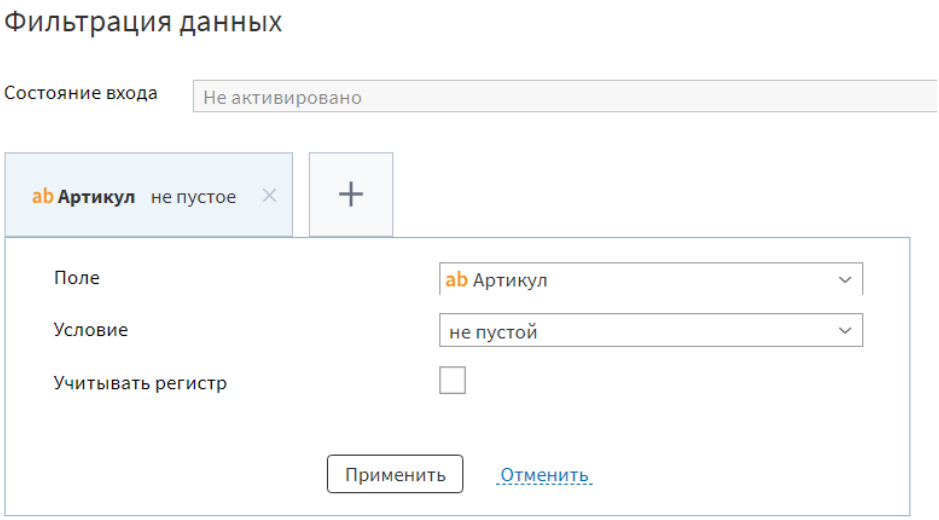

Рисунок 2 – Настройки узла Фильтр строк

Соответствуют условию | Не соответствуют условию

#	Артикул	Группа товара	Дата продажи
1	IT010010	Гель для туалетов	01.03.2017, 00:00
2	IT010011	Сода кальцинированная	01.03.2017, 00:00
3	IT010012	Чистящий порошок универсальный	03.03.2017, 00:00
4	IT010013	Микроспрей	04.03.2017, 00:00
5	IT010014	Средство для чистки плит	05.03.2017, 00:00
6	IT010015	Дозатор	06.03.2017, 00:00
7	IT010016	Стиральный порошок ручной	07.03.2017, 00:00
8	IT010017	Мыло жидкое	08.03.2017, 00:00
9	IT010018	Мыло кусковое	09.03.2017, 00:00
10	IT010019	Отбеливатель	10.03.2017, 00:00
11	IT0100110	Зубная паста	11.03.2017, 00:00
12	IT0100111	Пятновыводитель	12.03.2017, 00:00
13	IT0100112	Салфетки бумажные	13.03.2017, 00:00
6 901	IT0100114	Средство для мытья посуды	15.03.2017, 00:00

Рисунок 3 – Результат работы узла Фильтр строк

Для расчёта разницы месяцев между датой продажи и 01.04.2018 был применён компонент Калькулятор. Также были использованы различные способы подачи данных: в качестве пользовательской переменной. Использование функций калькулятора представлено на рисунках 4-6).

Калькулятор

Выражения | Предпросмотр... | AND | OR | NOT | XOR | = | <> | < | > | <=

Имя	Метка
MB1	От продажи до 01.04.2018
MB2	От продажи до 01.04.201…

```
MonthsBetween(Date,Data_prodazhi)
```

Поля | Переменные | Фильтрация

Имя	Метка	Значение
Date	Дата	01.04.2018, 00:00
Gap	Временной п…	3

Список функций | Фильтрация

Abs (Аргумент)
AbsErr (Аргумент1, Аргумент2)
AddDay (Дата, Количество)

Рисунок 4 – Выражение с использованием пользовательской переменной

Калькулятор

Выражения

Имя	Метка
12 MB1	От продажи до 01.04.2018
12 MB2	От продажи до 01.04.201…

Предпросмотр… | AND | OR | NOT | XOR | = | <> | < | > | <= | >= | 9.0

```
MonthsBetween(EncodeDate(2018,04,01),Data_prodazhi)
```

Поля | Переменные | Фильтрация

Имя	Метка	Значение
31 Date	Дата	01.04.2018, 00:00
12 Gap	Временной п…	3

Список функций | Фильтрация

9.0 Abs (Аргумент)
9.0 AbsErr (Аргумент1, Аргумент2)
31 AddDay (Дата, Количество)

Рисунок 5 – Выражение с использованием возможностей Калькулятора

Выходной набор данных

#	31 Дата продажи	ab Артикул	ab Группа товара	12 От продажи до 01.04.2018	12 От продажи до 01.04.2018(2)
1	01.03.2017, 00:00	IT010010	Гель для туалетов	13	13
2	01.03.2017, 00:00	IT010011	Сода кальцинированная	13	13
3	03.03.2017, 00:00	IT010012	Чистящий порошок универсальный	12	12
4	04.03.2017, 00:00	IT010013	Микроспрей	12	12
5	05.03.2017, 00:00	IT010014	Средство для чистки плит	12	12
6	06.03.2017, 00:00	IT010015	Дозатор	12	12
7	07.03.2017, 00:00	IT010016	Стиральный порошок ручной	12	12
8	08.03.2017, 00:00	IT010017	Мыло жидкое	12	12
9	09.03.2017, 00:00	IT010018	Мыло кусковое	12	12
10	10.03.2017, 00:00	IT010019	Отбеливатель	12	12
11	11.03.2017, 00:00	IT0100110	Зубная паста	12	12
12	12.03.2017, 00:00	IT0100111	Пятновыводитель	12	12
13	13.03.2017, 00:00	IT0100112	Салфетки бумажные	12	12
6 901	15.03.2017, 00:00	IT0100114	Средство для мытья посуды	12	12

Рисунок 6 – Результат работы узла Калькулятор

Полученный набор строк был отсортирован по количеству месяцев по убыванию с помощью компонента Сортировка (Рисунки 7-8).

Сортировка

Фильтрация

Доступные поля

31 Дата продажи
ab Артикул
ab Группа товара
12 От продажи до 01.04.2018(2)

Переместить вверх | Переместить вниз

Поля сортировки	Порядок	Регистр
12 От продажи до 01.04.2018		

Рисунок 7 – Настройка узла Сортировка

Выходной набор данных

#	Дата продажи	Артикул	Группа товара	От продажи до 01.04.2018	От продажи до 01.04.2018(2)
1	01.02.2017, 00:00	IT0100186	Зубная паста	14	14
2	01.03.2017, 00:00	IT010010	Гель для туалетов	13	13
3	01.03.2017, 00:00	IT010011	Сода кальцинированная	13	13
4	01.03.2017, 00:00	IT01001264	Средство от накипи	13	13
5	01.03.2017, 00:00	IT01001528	Стиральный порошок-автомат	13	13
6	01.03.2017, 00:00	IT01001792	Платки носовые	13	13
7	01.03.2017, 00:00	IT010011056	Средство для посудомоечной машины	13	13
8	01.03.2017, 00:00	IT010011320	Бумажное полотенце	13	13
9	01.03.2017, 00:00	IT010011584	Средство для дезинфекции	13	13
10	01.03.2017, 00:00	IT010011848	Кондиционер для белья	13	13
11	01.03.2017, 00:00	IT010012112	Средство для чистки металлических изделий	13	13
12	01.03.2017, 00:00	IT010012376	Запасной баллон для освежителя	13	13
13	01.03.2017, 00:00	IT010012640	Освежитель воздуха	13	13
6 901					

Рисунок 8 – Результат сортировки

В сценарий был добавлен компонент Калькулятор для добавления в набор данных поля логического типа «Вывод из продажи». Данное поле принимает значение true для товаров, у которых от даты последней продажи до 01.04.2018 прошло больше 10 месяцев, в противном случае принимает значение false (Рисунки 9-10).

Калькулятор

Выражения | Предпросмотр... | AND | OR | NOT | XOR | =

Имя	Метка
Withdrawal_from_sale	Вывод из продажи

```
IFF(MB1>10,true, false)
```

Рисунок 9 – Выражение для поля «Вывод из продажи»

Выходной набор данных

#	Дата продажи	Артикул	Группа товара	Вывод из продажи	От продажи до 01.04.201	От продажи до 01.04.2018(2)
1	01.02.2017, 00:00	IT0100186	Зубная паста	true	14	14
2	01.03.2017, 00:00	IT010010	Гель для туалетов	true	13	13
3	01.03.2017, 00:00	IT010011	Сода кальцинированная	true	13	13
4	01.03.2017, 00:00	IT01001264	Средство от накипи	true	13	13
5	01.03.2017, 00:00	IT01001528	Стиральный порошок-автомат	true	13	13
6	01.03.2017, 00:00	IT01001792	Платки носовые	true	13	13
7	01.03.2017, 00:00	IT010011056	Средство для посудомоечной машины	true	13	13
8	01.03.2017, 00:00	IT010011320	Бумажное полотенце	true	13	13
9	01.03.2017, 00:00	IT010011584	Средство для дезинфекции	true	13	13
10	01.03.2017, 00:00	IT010011848	Кондиционер для белья	true	13	13
11	01.03.2017, 00:00	IT010012112	Средство для чистки металлических изделий	true	13	13
12	01.03.2017, 00:00	IT010012376	Запасной баллон для освежителя	true	13	13
13	01.03.2017, 00:00	IT010012640	Освежитель воздуха	true	13	13
6 901						

Рисунок 10 – Результат работы узла Калькулятор

Для поиска текущей даты, учитывая, что набор данных имеет актуальные даты, то есть дата последней продажи – текущая дата был использован компонент Группировка (рисунки 10-11). Далее, при помощи компонента Таблица в переменные (рисунок 12) найденное значение было применимо для анализа.

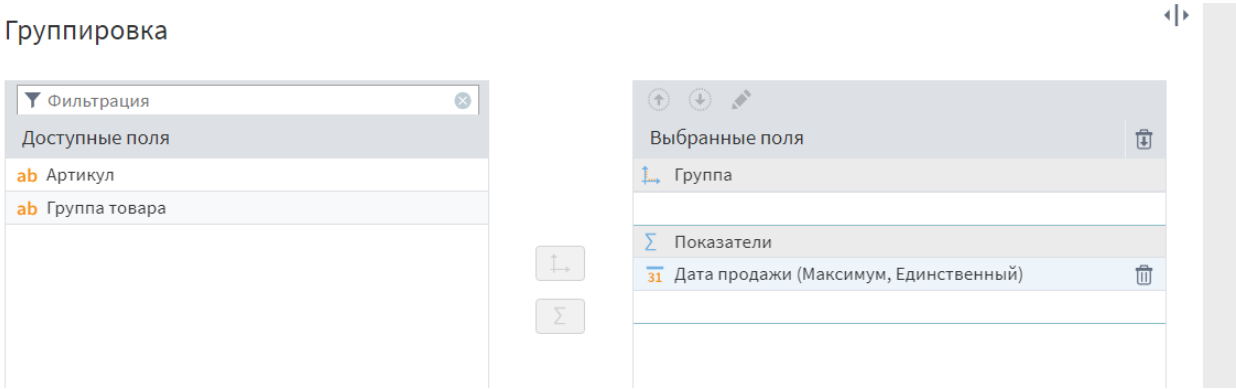

Рисунок 10 – Настройка узла Группировка

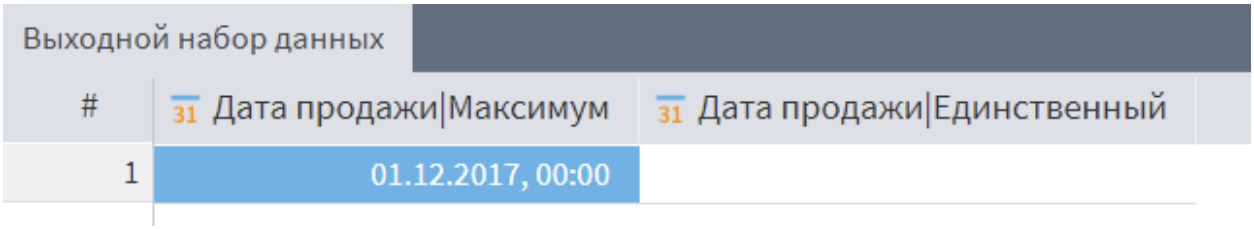

Рисунок 11 – Результат группировки

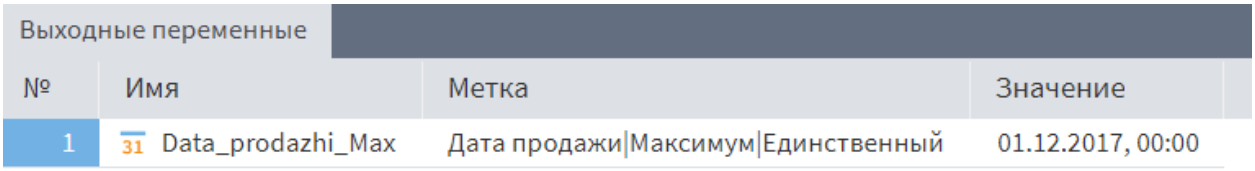

Рисунок 12 – Таблица в переменные

При помощи компонента Группировка было найдено количество товаров без артикула (рисунки 13-14) – 27 товаров.

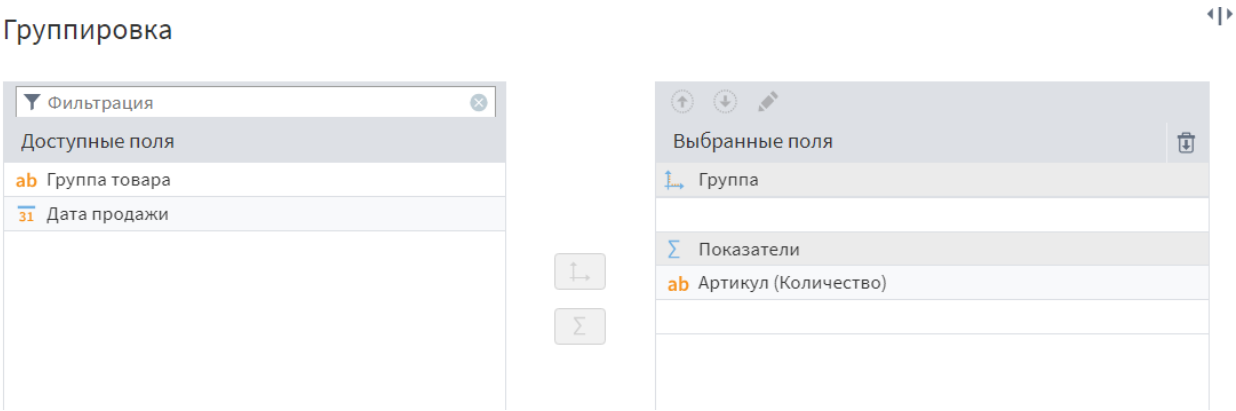

Рисунок 13 – Настройки узла Группировка

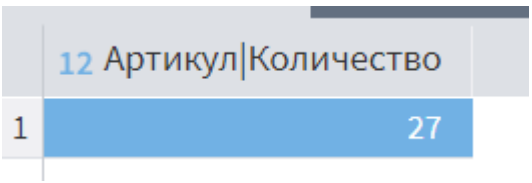

Рисунок 14 – Результат выполнения компонента

Было найдено количество месяцев, прошедшее с продажи товара IT01001100. При помощи компонента Фильтр данный товар был отделён, после чего в узле Калькулятор было рассчитано необходимое значение (рисунки 15-17) – 5 месяцев.

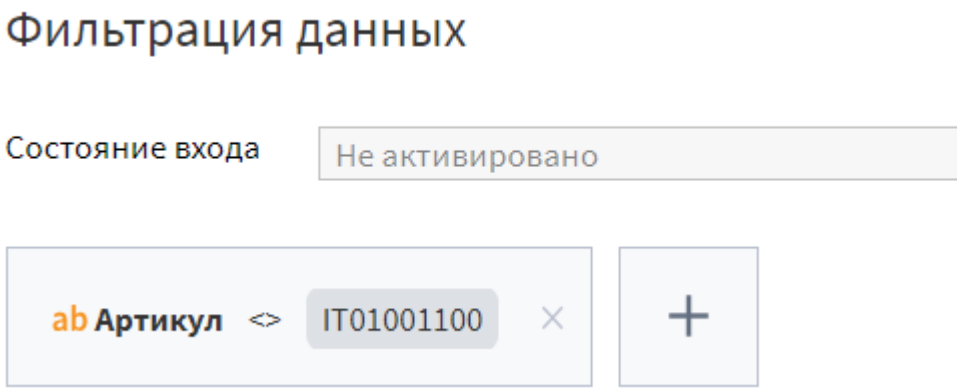

Рисунок 15 – Отделение товара IT01001100

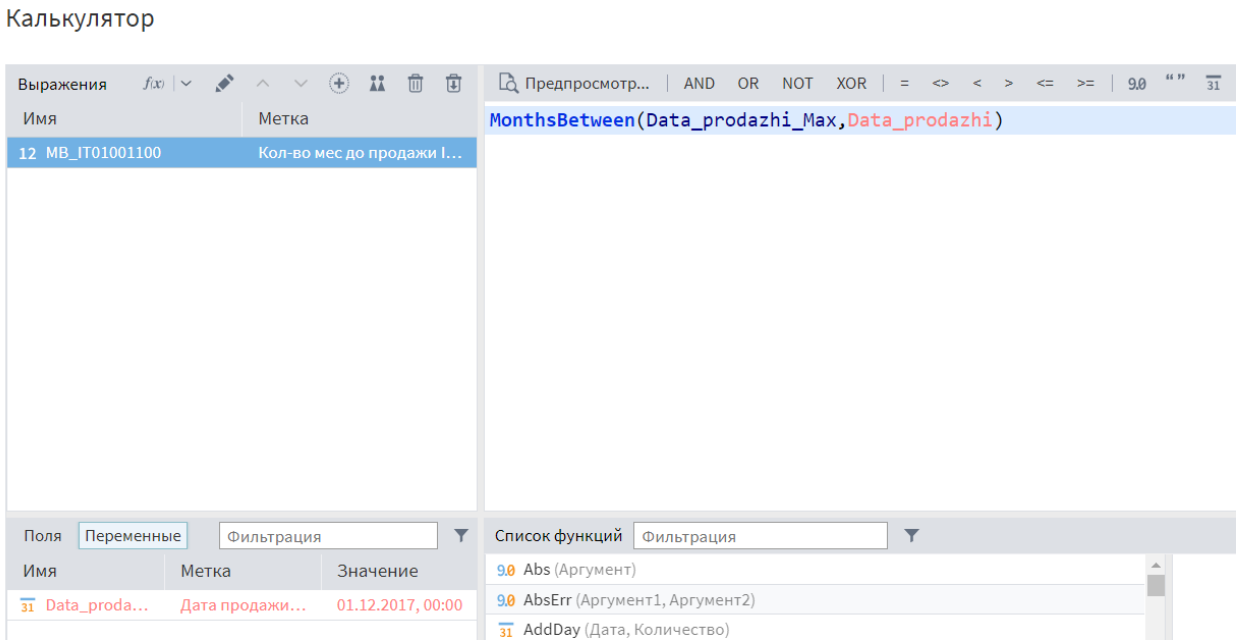

Рисунок 16 – Выражение для расчёта

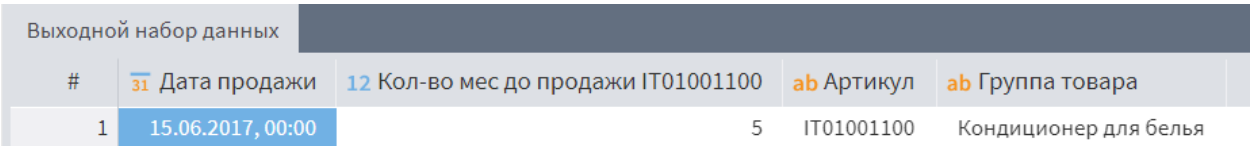

Рисунок 17 – Результат узла Калькулятор

Был использован компонент Группировка для поиска самой давней даты продажи (Рисунки 18-19). Далее, при помощи компонента Таблица в переменные (Рисунок 20) найденное значение было преобразовано в переменную и подано в порт узла Фильтр (Рисунки 21-22). С помощью узла Калькулятор было найдено количество месяцев с продажи найденного товара(Рисунки 23-24).

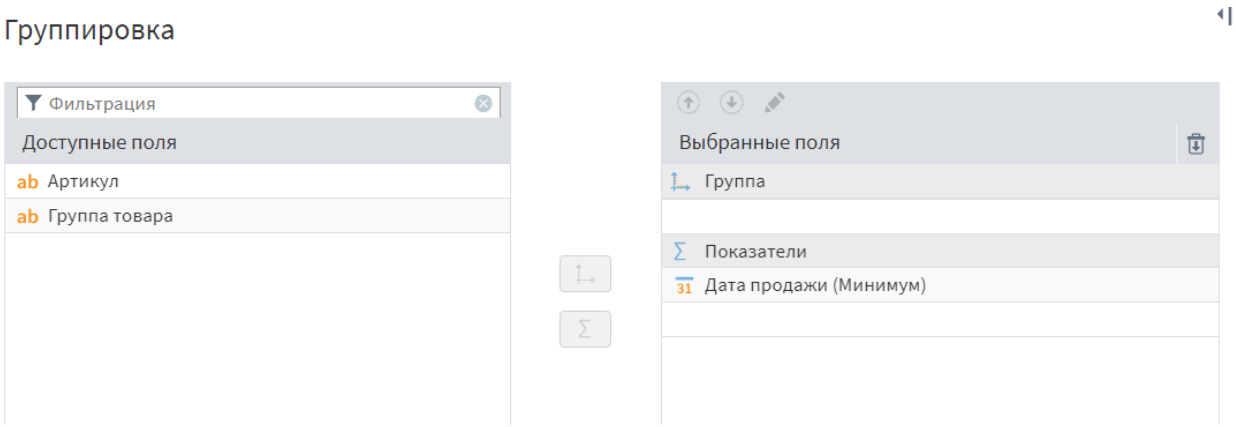

Рисунок 18 – Настройка узла Группировка

Выходной набор данных

#	Дата продажи|Минимум
1	01.02.2017, 00:00

Рисунок 19 – Результат группировки

Выходные переменные

№	Имя	Метка	Значение
1	Data_prodazhi	Дата продажи|Максимум|Минимум	01.02.2017, 00:00

Рисунок 20 – Таблица в переменные

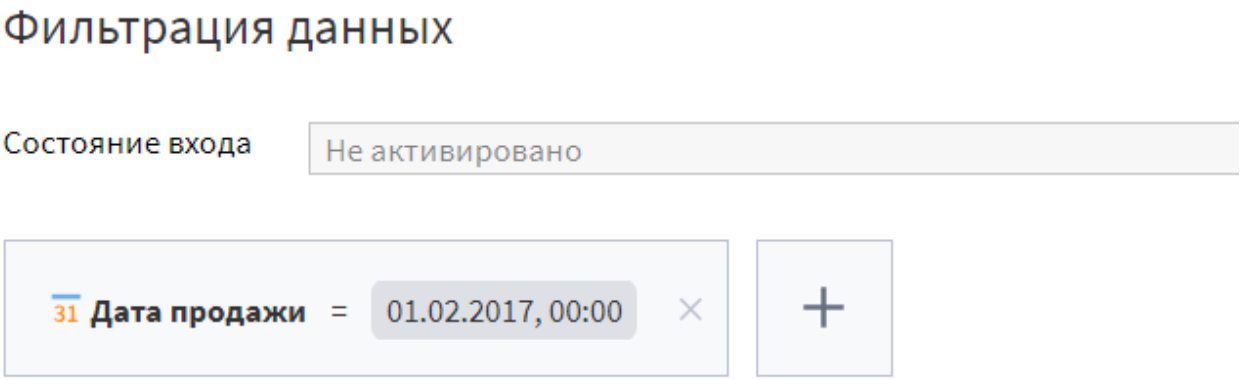

Рисунок 21 – Настройка узла Фильтр для поиска товара

Соответствуют условию | Не соответствуют условию

#	Дата продажи	Артикул	Группа товара
1	01.02.2017, 00:00	IT0100186	Зубная паста

Рисунок 22 – Результат применения фильтра

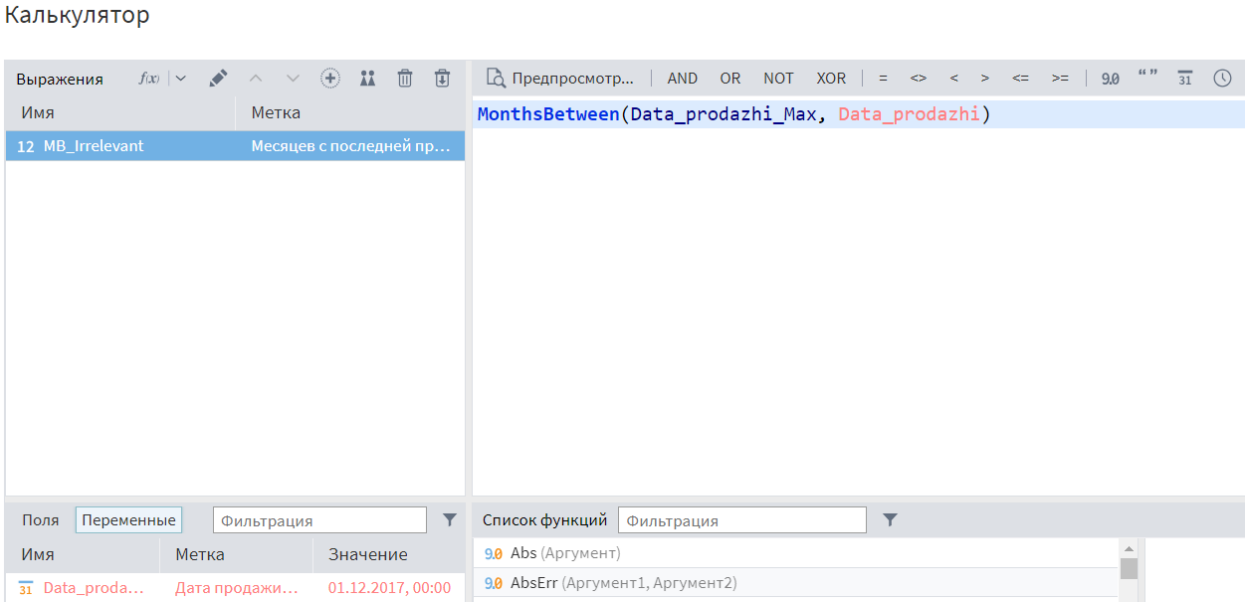

Рисунок 23 – Выражение для расчёта месяцев с продажи товара

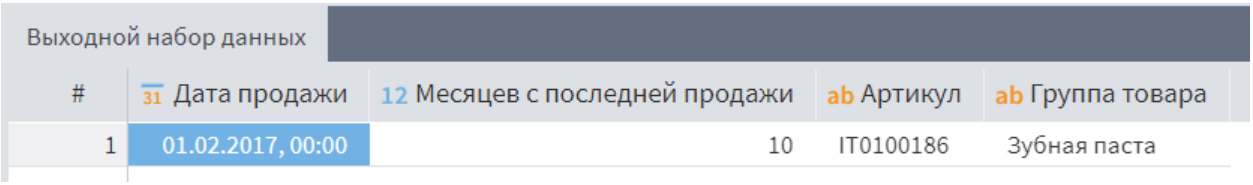

Рисунок 24 – Результат расчёта

После было определено какое количество товаров нежно выводить из продажи. С использованием пользовательских переменных было задано значение для сравнения (3). Товары не продававшиеся дольше считаются неактуальными. С помощью узла Калькулятор рассчитано количество месяцев с последней продажи(Рисунки 25-26). После этого был применён фильтр, в который подаётся пользовательская переменная для расчёта актуальности товаров (Рисунки 27-28). С помощью компонента Группировка было найдено количество этих товаров (Рисунки 29-30).

Калькулятор

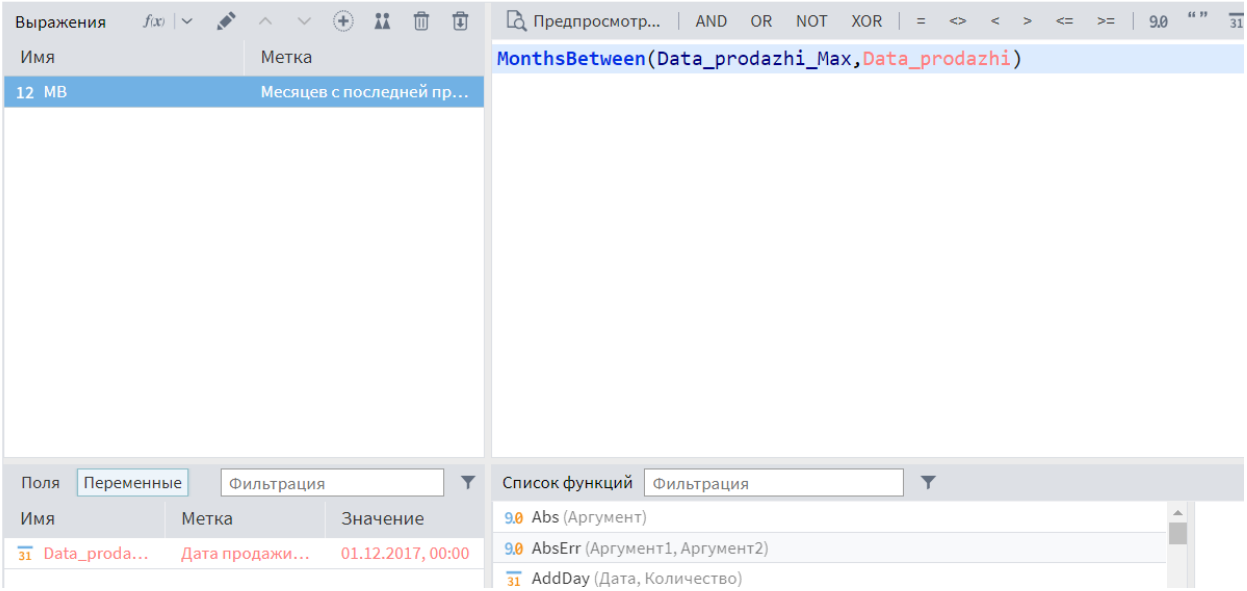

Рисунок 25 – Выражение в узле Калькулятор

Выходной набор данных

#	Дата продажи	Месяцев с последней продажи	Артикул	Группа товара
1	01.03.2017, 00:00	9	IT010010	Гель для туалетов
2	01.03.2017, 00:00	9	IT010011	Сода кальцинированная
3	03.03.2017, 00:00	8	IT010012	Чистящий порошок универсальный
4	04.03.2017, 00:00	8	IT010013	Микроспрей
5	05.03.2017, 00:00	8	IT010014	Средство для чистки плит
6	06.03.2017, 00:00	8	IT010015	Дозатор
7	07.03.2017, 00:00	8	IT010016	Стиральный порошок ручной
8	08.03.2017, 00:00	8	IT010017	Мыло жидкое
9	09.03.2017, 00:00	8	IT010018	Мыло кусковое
10	10.03.2017, 00:00	8	IT010019	Отбеливатель
11	11.03.2017, 00:00	8	IT0100110	Зубная паста
6 901	12.03.2017, 00:00	8	IT0100111	Пятновыводитель

Рисунок 26 – Результат расчёта

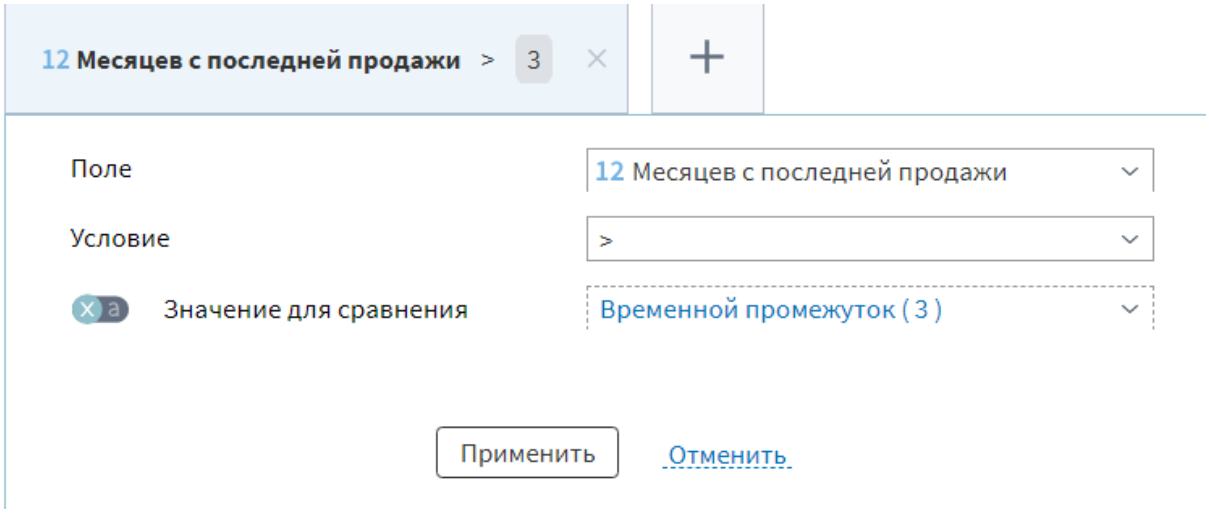

Рисунок 27 – Настройки узла Фильтр

Соответствуют условию | Не соответствуют условию

#	Дата продажи	Месяцев с последней продажи	Артикул	Группа товара
1	01.03.2017, 00:00	9	IT010010	Гель для туалетов
2	01.03.2017, 00:00	9	IT010011	Сода кальцинированная
3	03.03.2017, 00:00	8	IT010012	Чистящий порошок универсальный
4	04.03.2017, 00:00	8	IT010013	Микроспрей
5	05.03.2017, 00:00	8	IT010014	Средство для чистки плит
6	06.03.2017, 00:00	8	IT010015	Дозатор
7	07.03.2017, 00:00	8	IT010016	Стиральный порошок ручной
8	08.03.2017, 00:00	8	IT010017	Мыло жидкое
9	09.03.2017, 00:00	8	IT010018	Мыло кусковое
10	10.03.2017, 00:00	8	IT010019	Отбеливатель
11	11.03.2017, 00:00	8	IT0100110	Зубная паста
12	12.03.2017, 00:00	8	IT0100111	Пятновыводитель
13	13.03.2017, 00:00	8	IT0100112	Салфетки бумажные
3 845	15.03.2017, 00:00	8	IT0100114	Средство для мытья посуды

Рисунок 28 – Список неактуальных товаров

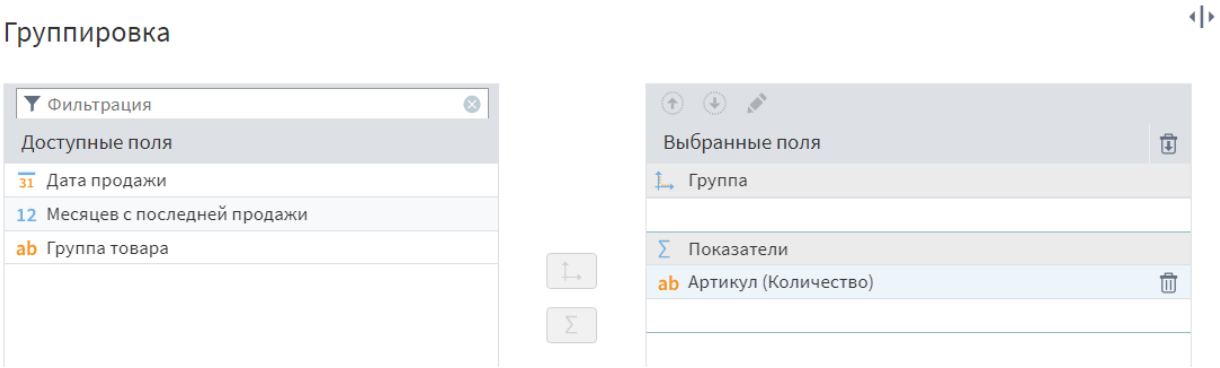

Рисунок 29 – Настройка узла Группировка

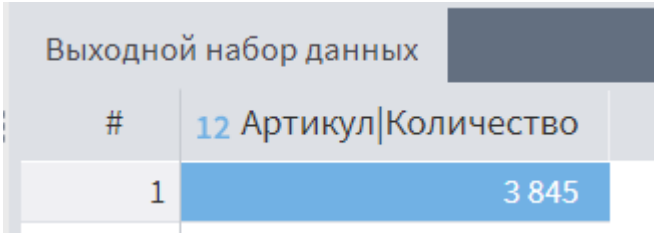

Рисунок 30 – Количество неактуальных товаров

ВЫВОД

В ходе выполнения лабораторной работы было произведено ознакомление с аналитической платформой Loginom. Были изучены и применены на практике такие компоненты, как: импорт, экспорт, фильтр строк, сортировка, группировка, таблица в переменные, калькулятор.